Desafios de Matrizes

Princípios Matemáticos de Criptografia

Nome: _____ **Turma:** _____

Orientações

Hoje a aula será realizada em formato de desafios. Resolva os exercícios **no caderno**, registrando os cálculos e o raciocínio utilizado.

É permitido utilizar Inteligência Artificial, calculadora e outras ferramentas como apoio. Entretanto, você deve ser capaz de **explicar a solução encontrada**. Respostas apenas copiadas, sem desenvolvimento ou compreensão, não serão consideradas.

Desafio 1 — Lendo uma matriz

Considere:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 2 \\ 9 & 1 & 5 \\ 3 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

Determine:

1. A ordem da matriz A.
2. O elemento $a_{1,2}$.
3. O elemento $a_{2,3}$.
4. O elemento $a_{3,1}$.
5. Os elementos da diagonal principal.

Desafio 2 — Construindo uma matriz

Construa uma matriz B, de ordem 3×3, obedecendo à regra:

$$b_{i,j} = 2i + j$$

Apresente a matriz completa.

Depois, explique com suas palavras o significado dos índices i e j.

Desafio 3 — Operações básicas

Considere:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Calcule:

a) $A + B$ b) $A - B$ c) $2A$

d) $3B$ e) $2A + B$

Desafio 4 — Descubra a matriz

Sabendo que:

$$A + X = \begin{pmatrix} 10 & 8 \\ 7 & 12 \end{pmatrix}$$

e

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Determine a matriz X.

Explique como você chegou à resposta.

Desafio 5 — Igualdade de matrizes

Determine os valores de x, y, z e w:

$$\begin{pmatrix} x+2 & 3y \\ z-1 & 2w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 12 \\ 5 & 18 \end{pmatrix}$$

Desafio 6 — Mensagem em forma de matriz

Utilize a associação:

$$A = 1, B = 2, C = 3, ..., Z = 26$$

Converta a palavra **CRIPTO** em números e organize os valores em uma matriz de ordem 2×3.

Depois, responda:

1. Qual elemento da matriz representa a letra **I**?
2. Em qual posição está a letra **T**?
3. Seria possível reconstruir a palavra conhecendo apenas a matriz e a regra utilizada? Explique.

Desafio 7 — Criando sua própria mensagem

Escolha uma palavra de **6 ou 8 letras**.

1. Converta cada letra para um número usando $A = 1, ..., Z = 26$.
2. Organize os números em uma matriz.
3. Não escreva a palavra escolhida ao lado da matriz.
4. Troque sua matriz com um colega.
5. O colega deverá descobrir a palavra original.

Registre no caderno se foi possível recuperar corretamente a mensagem e explique por quê.

Desafio 8 — Transformando uma mensagem

Considere a matriz:

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 19 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplique a transformação:

$$C = 3M$$

Responda:

1. Calcule C.
2. Imagine que você recebeu apenas a matriz C, mas sabe que todos os valores foram multiplicados por 3. Como poderia recuperar M?
3. Essa transformação parece oferecer boa segurança para esconder uma mensagem? Justifique.

Desafio 9 — Quebrando um “código”

Uma mensagem foi representada por uma matriz M.

Depois, alguém aplicou a transformação:

$$C = 4M$$

O resultado foi:

$$C = \begin{pmatrix} 32 & 20 & 48 \\ 60 & 8 & 16 \end{pmatrix}$$

Descubra a matriz original M.

Depois, usando $A = 1, \ldots, Z = 26$, tente descobrir a mensagem.

Desafio 10 — Pensando como um criptógrafo

Um estudante afirma:

> Para proteger uma mensagem representada por uma matriz, basta multiplicar todos os números por 10.

Você concorda?

Escreva uma resposta argumentando matematicamente por que essa estratégia seria ou não segura.

Desafio 11 — Investigação com IA

Pergunte a uma Inteligência Artificial:

De que maneira matrizes podem ser utilizadas em criptografia?

Depois:

1. Leia a explicação.
2. Identifique pelo menos um método criptográfico relacionado a matrizes.
3. Escreva, **com suas próprias palavras**, um pequeno resumo do que descobriu.
4. Registre pelo menos **uma expressão matemática** que apareceu durante a pesquisa.
5. Circule qualquer conceito matemático que você ainda não estudou.

Não é necessário compreender ainda todos os conceitos encontrados.

Desafio 12 — O desafio final

Imagine que você queira criar um sistema que realize:

$$\text{Mensagem} \rightarrow \text{Matriz} \rightarrow \text{Mensagem transformada}$$

Mas que também permita posteriormente realizar:

$$\text{Mensagem transformada} \rightarrow \text{Mensagem original}$$

Responda:

1. O que uma boa transformação precisa permitir?
2. Qual é o problema de utilizar uma transformação extremamente simples, como apenas multiplicar todos os elementos por 2?
3. Como você criaria uma transformação mais difícil de descobrir?
4. Pesquise com auxílio de IA: **existe alguma forma de utilizar uma matriz para misturar os valores de outra matriz ou de um vetor?**

Escreva no caderno o que encontrou.

Não é necessário dominar o procedimento ainda.

Para finalizar

Escolha **um dos doze desafios** e escreva:

"O que eu precisei entender sobre matrizes para resolver este problema?"